

Лекция 2. Точечные и гистограммные преобразования, цвет

Гамма, эквализация и CLAHE, цветовые пространства, баланс белого, порог Отсу

Александр Савельев · Курс «Анализ изображений»

Повторение: что нужно из лекции 1

- Яркость пикселя $\propto$ освещение $E \times$ отражательная способность R ; разделить их по одному снимку нельзя $\Rightarrow$ тени, блики, **цветовой сдвиг источника света**.
- Коды в JPEG/PNG — **нелинейные** (гамма $s = r^{1/2.2}$); RAW примерно линеен: вдвое больше фотонов $\approx$ вдвое больший сигнал.
- Шум Пуассон–Гаусс: $\text{Var}(I) = \alpha \mathbb{E}[I] + \sigma_r^2$; относительный шум заметнее всего в тенях.
- Считаем во float, сохраняем с насыщением (clip: $260 \rightarrow 255$), а не по модулю 256 ($260 \rightarrow 4$ — катастрофа).

Сегодняшний вопрос

Что можно сделать с изображением, глядя на **каждый пиксель по отдельности**, и что можно **решить**, глядя только на распределение яркостей?

Ответ в одном предложении

Точечные операции меняют вид, гистограмма даёт статистику, а порог по гистограмме — первое решение классификатора.

План лекции

1. **Точечные преобразования** — $s = T(r)$: негатив, растяжение, закон Стивенса, логарифм, гамма
2. **Гистограмма и эквализация** — как читать, вывод через CDF, matching, CLAHE
3. **Цвет** — от спектра к трём числам, RGB, HSV, YCbCr, Lab и ΔE
4. **Баланс белого** — диагональная модель, Gray World, White Patch, Shades of Gray
5. **Порог как решение** — Отсу с выводом, Niblack и Sauvola

Сквозная идея

Все операции сегодня — **без соседей**: значение на выходе зависит от значения на входе (и, возможно, от глобальной или локальной статистики яркостей). Соседи появятся в лекции 3.

Часть 1

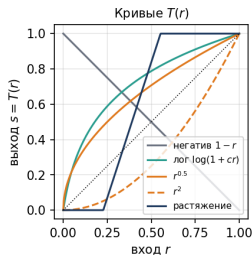
Точечные преобразования

$$s(x, y) = T(r(x, y))$$

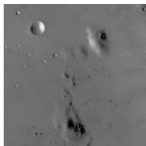
- $r(x, y)$ — яркость входного пикселя в точке (x, y) ; $s(x, y)$ — яркость на выходе;
- T — **одна и та же** функция для всех координат: результат не зависит от соседей;
- работаем с 8-битными изображениями: яркости — целые числа от 0 до 255.

Монотонность

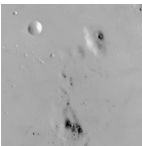
Если T не убывает: $r_1 < r_2 \Rightarrow T(r_1) \leq T(r_2)$ — порядок яркостей сохраняется. Но уровни могут **склеиться** — потеря информации.



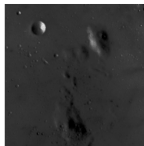
моон: исходник



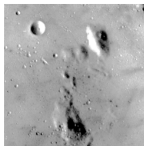
$\gamma = 0.5$: тени светлее



$\gamma = 2$: света темнее



растяжение 1-99 %



На левом графике каждая кривая — своя функция T : по горизонтали вход r , по вертикали выход s . Пунктирная диагональ — тождественное преобразование $s = r$. Справа — один и тот же снимок после разных T .

Негатив

$$s = 255 - r$$

Чёрное $\leftrightarrow$ белое. Полезен, когда детали удобнее видеть на инвертированном фоне: рентген, микроскопия.

Числовой пример

Яркости лежат в $[50, 180]$. Пиксель $r = 100$: $s = 255 \cdot \frac{100-50}{180-50} \approx 98$; пиксель $r = 180$ станет белым.

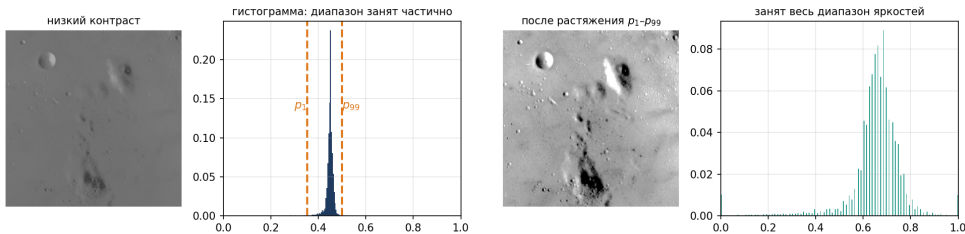
Растяжение контраста

$$s = 255 \frac{r - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}}$$

- $[r_{\min}, r_{\max}]$ — диапазон, где лежат полезные значения;
- край диапазона уходит в край шкалы:
 $r = r_{\min} \Rightarrow s = 0, \quad r = r_{\max} \Rightarrow s = 255.$

Выбросы

Один битый пиксель со значением 255 «съест» весь диапазон. Поэтому вместо $\min/\max$ берут **перцентили** p_1 и p_{99} , а результат ограничивают: $s \leftarrow \text{clip}(s, 0, 255).$

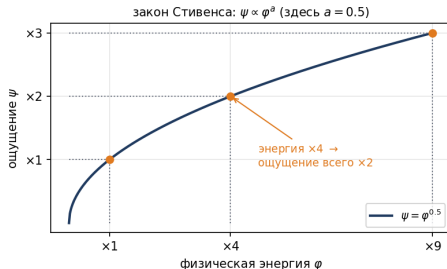
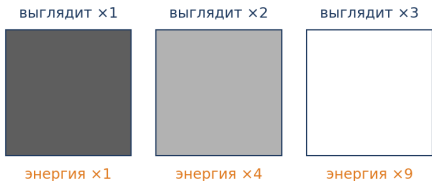


Слева: снимок занимает узкую полосу уровней. Оранжевые линии — перцентили p_1 и p_{99} : всё, что левее/правее, уйдёт в 0 и 255. Справа: гистограмма занимает всю шкалу, детали различимы.

$$\psi \propto \varphi^a, \quad a \approx 0.3-0.5 \text{ для яркости}$$

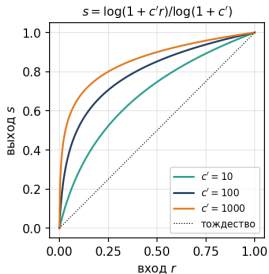
- φ — физическая интенсивность света (сколько энергии пришло); ψ — субъективное ощущение яркости;
- восприятие — **степенная** функция от реального света: кажется, что плашки ярче «в 2 и в 3 раза», а энергии за ними — в 4 и в 9 раз больше.

шаги яркости кажутся равными («x2», «x3») —
но шаги энергии совсем другие



$$s = c \log(1 + r), \quad c = \frac{255}{\log(1 + r_{\max})}$$

- $\log$ быстро растёт у нуля и медленно при больших r : **раскрывает тёмное**, сжимает огромный диапазон;
- c — нормировка: максимальный вход $r_{\max}$ переходит ровно в 255;
- типичное применение — данные с диапазоном в тысячи раз: спектр Фурье, HDR.



тёмный снимок:
детали в тени не видны

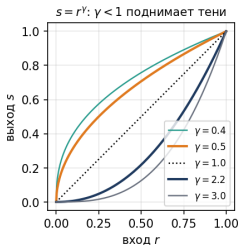


после $\log$ ($c' = 100$):
тени раскрыты

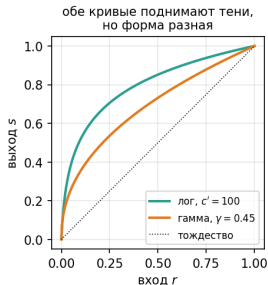


$$s = c r^\gamma, \quad r \in [0, 1], \quad \frac{ds}{dr} = c \gamma r^{\gamma-1}$$

- γ — показатель: $\gamma < 1$ поднимает тени, $\gamma > 1$ затемняет, $\gamma = 1$ — тождество; обычно $c = 1$;
- производная ds/dr — **локальное усиление контраста**: при $\gamma < 1$ и $r \rightarrow 0$ она велика — малые различия в тенях растягиваются (вместе с шумом!).



Почему $\gamma < 1$ «вытягивает» тени: на $(0, 1)$ всегда $r^\gamma > r$, например $0.1^{0.5} \approx 0.316$ — тёмное значение стало вдвое светлее.



тёмный снимок после лог:
сжат весь диапазон сразу



после гаммы 0.45:
самые тёмные уровни тянутся сильнее



Логарифм

Форма кривой **фиксирована**, степень сжатия диктуется диапазоном данных. Выбор, когда диапазон огромен: спектр Фурье, HDR (тысячи раз).

Гамма

Сила — настраиваемая «ручка» γ . $\gamma \approx 1/2.2$ согласует шкалу с восприятием (закон Стивенса) — выбор для обычных фото.

Часть 2

Гистограмма и эквализация

$$h(k) = \#\{(x, y) : I(x, y) = k\}, \quad p(k) = \frac{h(k)}{N}, \quad F(k) = \sum_{j \leq k} p(j)$$

- $h(k)$ — сколько пикселей имеют уровень $k \in \{0, \dots, 255\}$; $N = HW$ — всего пикселей;
- $p(k)$ — нормированная гистограмма: оценка **распределения** яркости случайного пикселя, $\sum_k p(k) = 1$;
- $F(k)$ — кумулятивная гистограмма (CDF): доля пикселей с яркостью **не больше** k .

Сводные характеристики

$\mu = \sum_k k p(k)$, $\sigma^2 = \sum_k (k - \mu)^2 p(k)$:
средняя яркость (экспозиция) и разброс;
большая дисперсия $\approx$ высокий глобальный контраст.

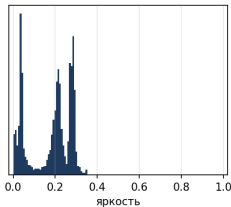
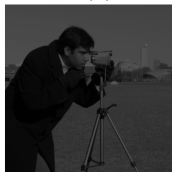
Стоимость

Один проход: $O(N)$. Дальше решения (например, выбор порога) принимаются по массиву из 256 чисел — дешево.

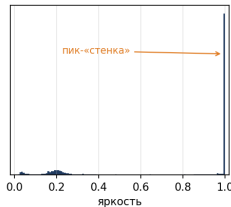
Как читать гистограмму: четыре типовых случая

Гистограмма и эквализация

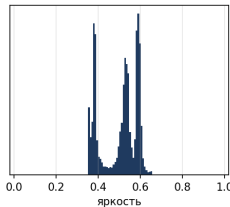
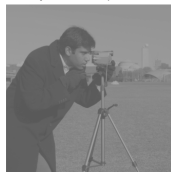
недозэкспозиция:
масса у нуля



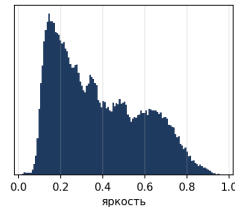
пересвет: пик у 255
(клиппинг — детали потеряны)



низкий контраст:
узкая гистограмма



две моды: объект и фон
(кандидат на порог)

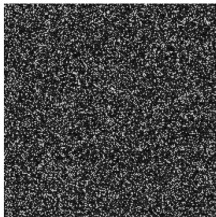


Пик-«стенка» на границе шкалы — **клиппинг**: насыщенные пиксели стали одинаковыми, и никакая последующая функция T не восстановит различия между ними. Узкую гистограмму лечит растяжение; две моды — заявка на порог (часть 5).

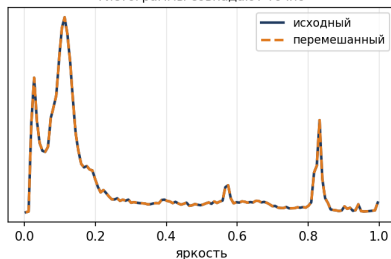
исходный фрагмент



те же пиксели, случайный порядок



гистограммы совпадают точно



Важное ограничение

Гистограмма не содержит координат: любая перестановка пикселей оставляет её **неизменной**. По одной гистограмме нельзя понять, образуют ли светлые пиксели объект, текстуру или случайный шум. Для этого нужны пространственные методы — лекция 3 и дальше.

Цель: найти монотонное T , после которого яркость распределена **равномерно** — часто встречающиеся уровни растянутся, редкие сожмутся.

$$s = T(r) = 255 F_r(r) = 255 \int_0^r p_r(w) dw$$

- $r \in [0, 255]$ — входная яркость как **непрерывная** случайная величина с плотностью p_r ;
- F_r — её функция распределения (CDF); T — это CDF, растянутая до $[0, 255]$;
- автоматически: T не убывает, $T(0) = 0$, $T(255) = 255$ — корректное преобразование без параметров.

Интуиция до всякого вывода

Наклон преобразования $T'(r) = 255 p_r(r)$. Где пикселей **много** (p_r велика) — кривая крутая, эти тона растягиваются; где пикселей мало — кривая пологая, тона сжимаются. Эквализация «раздаёт» шкалу пропорционально населённости уровней.

Для монотонного отображения $s = T(r)$ плотности связаны формулой замены переменной:

$$p_s(s) = p_r(r) \left| \frac{dr}{ds} \right|$$

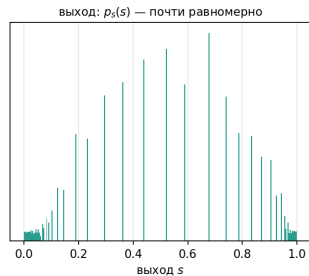
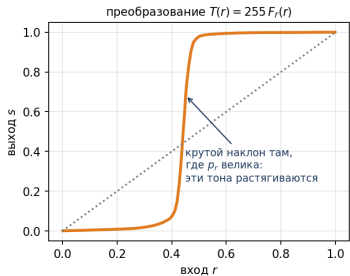
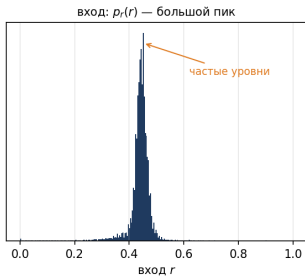
Шаг 1. Дифференцируем $s = 255 F_r(r)$ по r ; производная CDF — это плотность:

$$\frac{ds}{dr} = 255 p_r(r) \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{dr}{ds} \right| = \frac{1}{255 p_r(r)}$$

Шаг 2. Подставляем:

$$p_s(s) = p_r(r) \cdot \frac{1}{255 p_r(r)} = \frac{1}{255}$$

- плотность $p_r(r)$ **сократилась**: постоянная выходная плотность на $[0, 255]$ — равномерность, независимо от формы входного распределения;
- вывод верен для непрерывной величины; дискретно — лишь приближённо (следующий слайд).



$$s_k = \text{round}\left(255 \sum_{j=0}^k \frac{n_j}{N}\right), \quad k = 0, \dots, 255$$

- $n_j = h(j)$ — число пикселей уровня j ; s_k — новый уровень для **всех** пикселей уровня k .

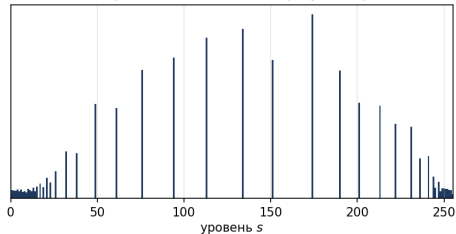
Четыре причины неидеальности

1. Все пиксели уровня k идут в один выход: столбец **нельзя расщепить**.
2. Разные входные уровни могут склеиться в один.
3. Часть выходных уровней остаётся пустой — «гребёнка».
4. Прямой становится только **кумулятивная** гистограмма, не сама p .

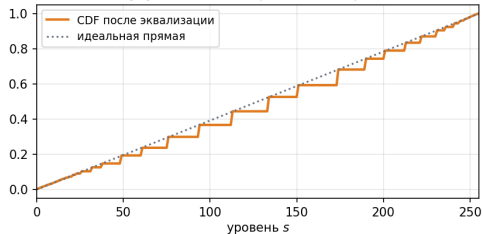
Свойства и цена

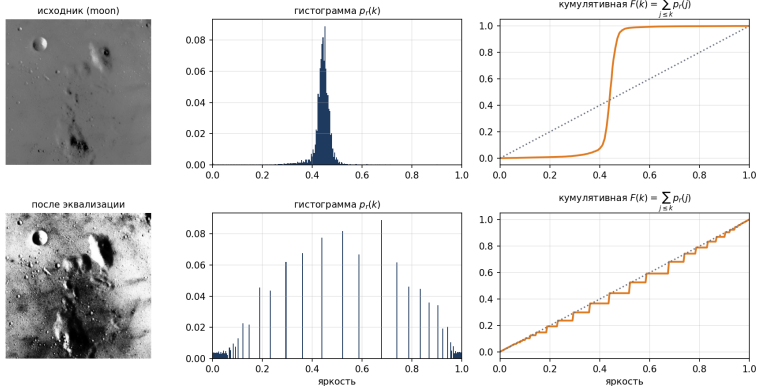
- Без параметров; сложность $O(N)$.
- Усиливает **шум** в однородных областях (p_r велика $\Rightarrow$ наклон большой).
- Может сдвинуть среднюю яркость: инструмент нормализации, а не «красоты».

гистограмма после дискретной эквализации:
столбцы не расщепились, появились пропуски («гребёнка»)



кумулятивная гистограмма почти прямая





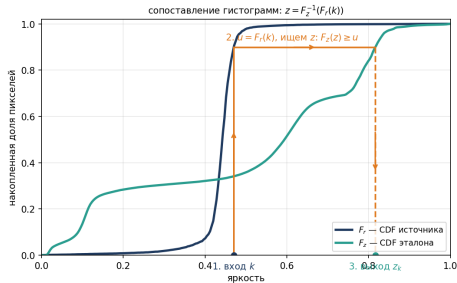
Эквализация даёт равномерное распределение. А если нужно **заданное** — как у эталонного снимка?

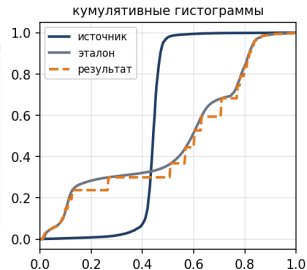
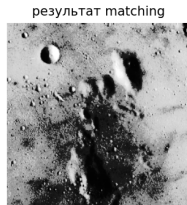
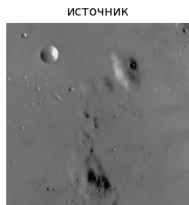
$$u = F_r(r), \quad u = F_z(z) \Rightarrow z = F_z^{-1}(F_r(r))$$

- F_r — CDF источника, F_z — CDF эталона;
 z — новый уровень;
- дискретно обратной F_z^{-1} нет — берём минимальный подходящий уровень:
 $z_k = \min\{z : F_z(z) \geq F_r(k)\}.$

Алгоритм: (1) F_r по источнику; (2) F_z по эталону; (3) для каждого k найти z_k ; (4) применить замену $k \mapsto z_k$ ко всем пикселям.

Зачем: единый «стиль» снимков с разных камер; нормализация окраски гистологии; выравнивание кадров панорамы.





Мотивация

Одна глобальная T не «раскроет» одновременно тёмный угол и светлое небо: им нужны **разные** преобразования. АНЕ (adaptive histogram equalization): своя гистограмма и своя T в каждой окрестности.

Цена локальности

В почти однородной области локальная гистограмма — **узкий шумовой пик**: p_r огромна, наклон T огромен, шум усиливается в десятки раз.

Ограничение наклона = clip limit

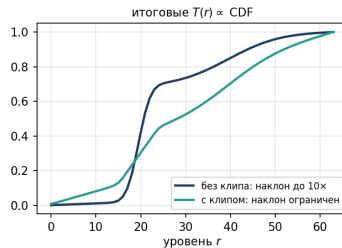
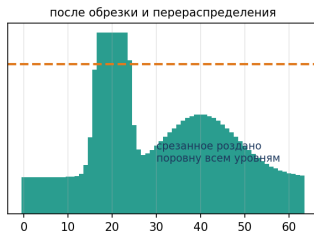
Локальное усиление контраста — это наклон T :

$$T'(r) = 255 p_r(r)$$

Ограничим плотность сверху: $p_r(r) \leq \beta$. Тогда

$$T'(r) \leq 255 \beta$$

- β — **clip limit**: прямое ограничение максимального усиления контраста, а значит и усиления шума;
- столбцы гистограммы выше β срезаются, срезанная масса раздаётся поровну всем уровням.

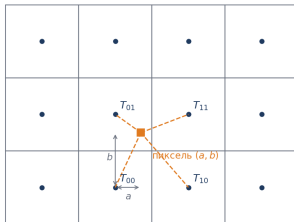


CLANE (Zuiderveld, 1994)

1. Разбить изображение на плитки (8×8).
2. В каждой плитке — гистограмма.
3. Срезать столбцы по β , срезанное перераспределить.
4. Построить преобразование T_{ij} каждой плитки.
5. К каждому пикселю применить **смесь** преобразований четырёх ближайших плиток (следующий слайд): без швов.

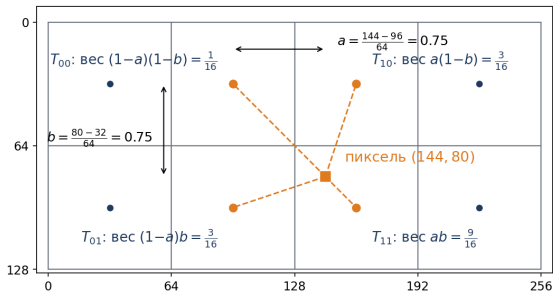
Размер плитки — масштаб локальности; β — усиление шума. Стандарт для рентгена и микроскопии.

плитки CLANE: у каждой своё преобразование T_{ij} ;
пиксель использует смесь четырёх ближайших

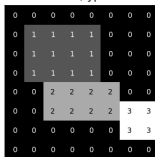


$$T(r) = (1-a)(1-b) T_{00}(r) + a(1-b) T_{10}(r) + (1-a)b T_{01}(r) + ab T_{11}(r)$$

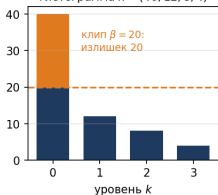
- для **каждого** пикселя (x, y) : 4 плитки с **ближайшими центрами** — их преобразования $T_{00}, T_{10}, T_{01}, T_{11}$;
- $a = (x - x_i)/\Delta$, $b = (y - y_j)/\Delta \in [0, 1)$ — доли расстояния до центра слева-сверху (x_i, y_j) ; Δ — размер плитки (на схеме 64);
- в центре плитки $a = b = 0$ — работает только своя T ; у края — ближайшая плитка.



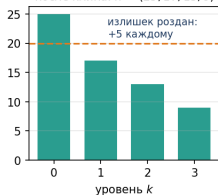
плитка 8×8, уровни 0-3



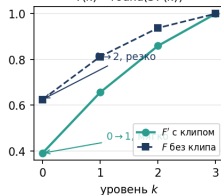
гистограмма $h = (40, 12, 8, 4)$



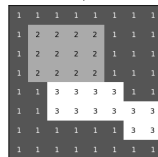
после клипа: $h' = (25, 17, 13, 9)$



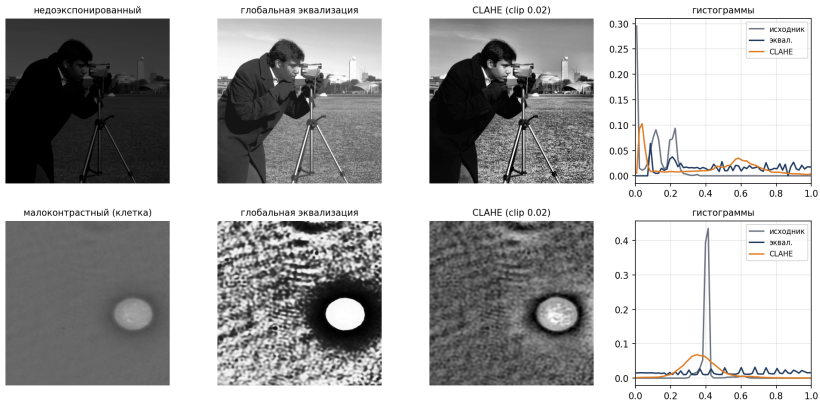
$T(k) = \text{round}(3F(k))$



результат: 0 → 1, 1 → 2,
2 → 3, 3 → 3



- плитка 8×8 — 64 пикселя, уровни $k \in \{0, 1, 2, 3\}$; фон (уровень 0) занимает 40 пикселей — его столбец доминирует;
- клип $\beta = 20$: уровень 0 срезается $40 \rightarrow 20$, излишек 20 раздается поровну — по +5 каждому уровню;
- новые уровни $T(k) = \text{round}(3F'(k))$: фон сдвигается $0 \rightarrow 1$ **мягко**; без клипа было бы $0 \rightarrow 2$ — фон (и весь шум в нём) «выстрелил» бы вдвое сильнее.



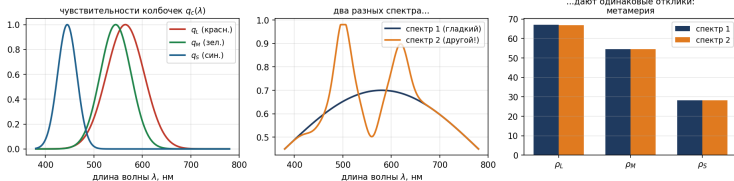
Часть 3

Цвет

Свет — это функция длины волны. Но и сетчатка, и сенсор камеры сворачивают её всего **три** чувствительностями:

$$\rho_c = \int_{380}^{780} E(\lambda) S(\lambda) q_c(\lambda) d\lambda, \quad c \in \{L, M, S\}$$

- $E(\lambda)$ — спектр источника; $S(\lambda)$ — отражательная способность поверхности; $q_c(\lambda)$ — чувствительность колбочки (или фильтра Байера) типа c ;
- ρ_c — отклик: спектр $\rightarrow$ **три числа**, цвет — вектор в $\mathbb{R}^3$.



Метамерия: разные спектры $\Rightarrow$ одинаковые отклики $\Rightarrow$ неразличимые цвета; при другом освещении такие материалы могут **разойтись** — предел восстановления свойств по RGB.

«RGB» — это не одно пространство

Нужно зафиксировать: **праймериз** (какие именно R, G, B), **белую точку** и **функцию кодирования** (гамма $\approx r^{1/2.2}$). Стандартный такой набор — содержимое почти всех JPEG/PNG.

Индексированные цвета

Пиксель хранит не три канала, а **индекс** в палитре $P \in \mathbb{R}^{K \times 3}$:

$$I(x, y) = P[\text{idx}(x, y)], \quad K \leq 256$$

GIF, PNG-8, цветные маски сегментации.

интерполяция гамма-кодов: тёмная полоса в середине



интерполяция в линейном RGB: физически корректное смешение света

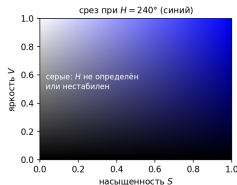


Смешение света — **сложение энергий**, а энергия линейна. Интерполяция гамма-кодов «в лоб» даёт слишком тёмную середину: 0.5 в кодах — это лишь $\approx 21\%$ энергии. Правильно: декодировать в линейный RGB $\rightarrow$ смешать $\rightarrow$ закодировать обратно.

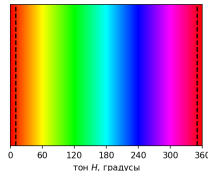
Пусть $M = \max(R, G, B)$, $m = \min(R, G, B)$, $C = M - m$ (цветность):

$$V = M, \quad S = \begin{cases} 0, & M = 0 \\ C/M, & M > 0 \end{cases}, \quad H = 60^\circ \cdot \begin{cases} \left(\frac{G-B}{C}\right) \bmod 6, & M = R \\ \frac{B-R}{C} + 2, & M = G \\ \frac{R-G}{C} + 4, & M = B \end{cases}$$

- V (value) — максимальная компонента: условная яркость; S (saturation) — доля «чистого цвета»: 0 — серый, 1 — максимально насыщенный;
- H (hue) — **тип цвета** как угол на круге: 0° красный, 120° зелёный, 240° синий; имеет смысл при $C > 0$; три случая — угол от «победившего» канала.



«красный» = $[350^\circ, 360^\circ]$ и $[0^\circ, 10^\circ]$:
два интервала из-за цикличности



Почему порог по H удобен

Тон объекта почти **не зависит от освещённости**: тень меняет V , блик снижает S , а H остаётся. Условие «синий объект»:

$$H \in [H_1, H_2], \quad S > S_0, \quad V > V_0$$

Порог по каналу B так не может: у **белого** B тоже велик — выделится всё светлое.

В OpenCV для `uint8` тон хранится как $H/2 \in [0, 180)$ — чтобы влезть в байт. Ошибки на этом — классика.

Подводные камни

- При $C = 0$ (серое) H **не определён**; при малых S или V — крайне шумный: разности каналов сравнимы с шумом. Поэтому условия на S и V обязательны.
- H цикличен: «красный» $= [350^\circ, 360^\circ) \cup [0^\circ, 10^\circ]$ — **два** интервала.
- Расстояния в HSV не соответствуют восприятию: равные ΔH глаз видит по-разному (для этого есть Lab).



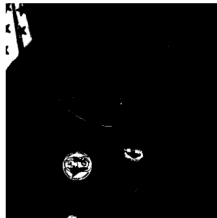
исходник (astronaut)



наивно: $B > 0.5$ (ловит и белое)



HSV: $H \in [0.55, 0.75]$, $S > 0.3$



HSV: $H \approx 0$ (красное), $S > 0.45$



Наивный порог по одному каналу RGB («много синего») выделяет всё **светлое**: у белого канал B тоже велик. Тон отделяет «какой цвет» от «сколько света».

Маска по H с условиями на S и V выделяет синий фон и красные полосы, включая затенённые участки. Дырки и мусор в маске — работа для морфологии (лекция 9).

$$Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$$

$$C_b = 0.564(B - Y) + 128, \quad C_r = 0.713(R - Y) + 128$$

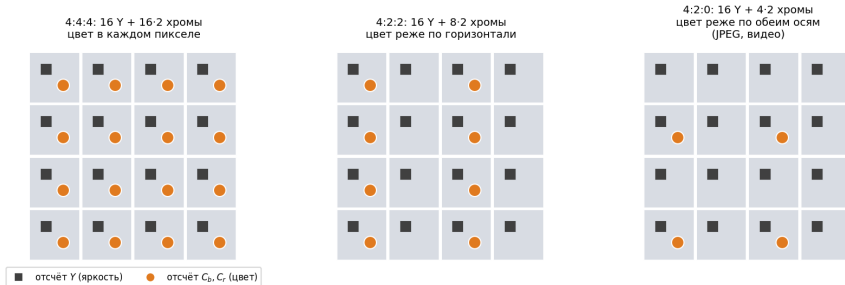
- Y — luma, яркостноподобная компонента; веса отражают чувствительность глаза: $G > R > B$ (BT.601, 8 бит, применяется к **гамма-кодированным** каналам);
- C_b — «насколько синего больше, чем яркости»; C_r — то же для красного; 128 — нейтральный серый;
- преобразование — матрица 3×3 плюс сдвиг: линейное и **обратимое** без потерь.

Для анализа изображений

Y — стандартный способ получить «серое» из цветного; C_b , C_r — дешёвые признаки цвета, слабо зависящие от яркости: детектор кожи, хромакей.

Зачем такое разделение

Чтобы можно было **по-разному** обращаться с яркостью и цветом — следующий слайд: цвет можно хранить грубее, и глаз не заметит.



Зрение хорошо различает мелкие детали **яркости** и плохо — мелкие детали **цвета**. Поэтому C_b , C_r хранят в меньшем разрешении: в схеме 4:2:0 на блок 2×2 значений Y — по одному C_b и C_r . Так устроены JPEG и почти все видеокодеки.

Почему нельзя так же проредить просто R и B ? В RGB **каждый** канал несёт и яркость, и цвет: прореживание любого размывает яркостные детали. YCbCr специально выделяет один канал, несущий почти все пространственные детали.

Зачем: нужно пространство, где **расстояние между числами** соответствует тому, насколько **разными цветами выглядят**. RGB так не умеет — поэтому его «выпрямляют» под восприятие:

Линейный RGB $\xrightarrow{\text{матрица } 3 \times 3}$ CIE XYZ, затем для белой точки (X_n, Y_n, Z_n) :

$$L^* = 116 f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - 16, \quad a^* = 500 \left[f\left(\frac{X}{X_n}\right) - f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) \right], \quad b^* = 200 \left[f\left(\frac{Y}{Y_n}\right) - f\left(\frac{Z}{Z_n}\right) \right]$$

$$f(t) = \begin{cases} t^{1/3}, & t > \delta^3 \\ \frac{t}{3\delta^2} + \frac{4}{29}, & t \leq \delta^3 \end{cases} \quad \delta = \frac{6}{29}$$

- X, Y, Z — трёхстимульные координаты CIE (стандартизованный «внутренний» цветовой базис); X_n, Y_n, Z_n — координаты белой точки, обычно D65;
- $L^* \in [0, 100]$ — светлота; a^* — ось зелёный $\rightarrow$ красный; b^* — ось синий $\rightarrow$ жёлтый;
- кубический корень — снова закон Стивенса: равные шаги L^* **выглядят** равными; линейный участок f у нуля — гладкость и численная устойчивость.

$$\Delta E_{76} = \sqrt{(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2}$$

- евклидово расстояние, но в пространстве, **выпрямленном под восприятие**;
- ориентиры: $\Delta E \approx 2.3$ — едва заметная разница; $\Delta E > 5$ — видна сразу (зависит от наблюдателя, дисплея и освещения — это не физические константы);
- ΔE_{00} (CIEDE2000) — поправки по светлоте, насыщенности и тону: Lab всё же не идеально равномерен.

Зачем это нужно

Евклидово расстояние в RGB **не соответствует** восприятию: одинаковые $\|\Delta RGB\|$ в тёмных и светлых тонах видны по-разному. Кластеризация цветов, контроль качества печати, сравнение цветов — в Lab.

Практический пайплайн

гамма-коды $\rightarrow$ линейный RGB $\rightarrow$ XYZ $\rightarrow$ Lab $\rightarrow \Delta E$. Нужны корректные профиль и белая точка.

ΔE на примере: чем плох $\|\Delta RGB\|$

Цвет

одинаковое расстояние в RGB --- разное различие на глаз; ΔE согласуется с восприятием

(70,160,70) и (70,200,70): канал $G +40$



$\|\Delta RGB\| = 40$, но $\Delta E_{00} \approx 12$ — разница видна

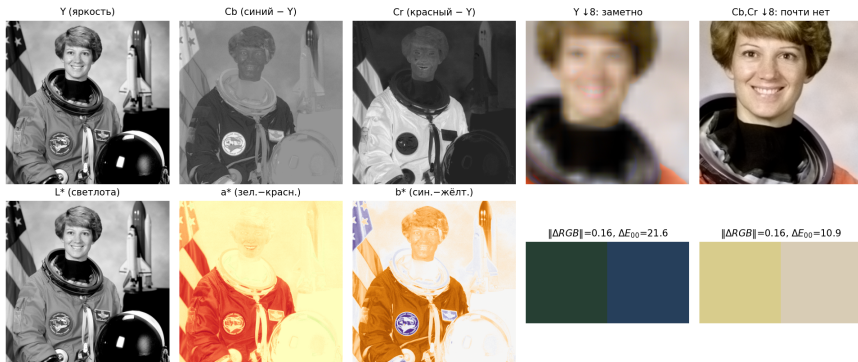
(70,70,160) и (70,70,200): канал $B +40$



$\|\Delta RGB\| = 40$, но $\Delta E_{00} \approx 6$ — почти неотличимы

Где это используется

- **полиграфия и производство**: допуск на цвет задают числом — «брак, если $\Delta E_{00} > 2$ » — вместо спора «на глаз похоже/не похоже»;
- **калибровка** дисплеев и камер: качество — средний и максимальный ΔE по таблице эталонных цветов (ColorChecker);
- **поиск и кластеризация по цвету** (лекция 8): k -средних в Lab группирует цвета так, как сгруппировал бы человек; в RGB — нет.



Часть 4

Баланс белого

Отклик $\rho_c = \int E S q_c d\lambda$ зависит от источника E : лампа накаливания делает белый лист **оранжевым**. Мозг компенсирует автоматически, камера должна оценить коррекцию явно.

Диагональная модель (фон Криз)

$$I_c^{\text{набл}} = k_c I_c^{\text{канон}}, \quad \hat{I}_c^{\text{канон}} = \frac{I_c^{\text{набл}}}{\hat{k}_c}$$

- $I_c^{\text{канон}}$ — цвет при «каноническом» (белом) свете; k_c — множитель источника: смена света $\approx$ **своё число на каждый канал** $c \in \{R, G, B\}$;
- это приближение: смена спектра не всегда диагональна.

Главная трудность

По одному снимку k_c **не идентифицируемы**: тёплый свет на белой стене и белый свет на оранжевой стене дают одинаковые пиксели. Любой алгоритм баланса белого — это **гипотеза о сцене**.

Где считать

Модель умножения каналов — про **физический** сигнал: оценивать и применять k_c нужно в линейном RGB.

Gray World

«Средний цвет сцены — серый»:

$$\hat{k}_c = \frac{\bar{I}_c}{\bar{I}}, \quad \bar{I} = \frac{1}{3} \sum_c \bar{I}_c$$

- $\bar{I}_c$ — среднее канала c по снимку;
- хорошо на пёстрых сценах; ломается при доминирующем цвете (лес, море, закат).

White Patch

«Самое яркое — белое»:

$$\hat{k}_c = \max_x I_c(x)$$

- на практике максимум $\rightarrow$ перцентиль 99–99.9 %, чтобы один выброс не решал всё;
- ломается без белого в кадре и при клиппинге (канал упёрся в 255).

Shades of Gray

Обобщение через p -норму:

$$\hat{k}_c \propto \left(\frac{1}{N} \sum_x I_c(x)^p \right)^{1/p}$$

- $p = 1$ — ровно Gray World;
- $p \rightarrow \infty$ — ровно White Patch;
- промежуточные p (часто $p \approx 6$) — компромисс, устойчивее обоих.

Все три метода оценивают всего три числа $\hat{k}_R, \hat{k}_G, \hat{k}_B$, но гипотеза о сцене решает всё: алгоритм не «знает», а «предполагает».

сцена при белом свете



снимок под тёплым светом



Gray World: $k_c = \bar{I}/\bar{I}_c$



White Patch: $k_c = 1/\max I_c$



Снимок под «тёплым» светом получен умножением каналов на $(1.35, 1.0, 0.65)$ — ровно диагональная модель. Gray World восстанавливает почти точно: в сцене много нейтральных тонов. White Patch берёт 99.5-й перцентиль каждого канала; скафандр белый — тоже работает.

Когда ломается. Gray World — если сцена в одном цвете: «серым» назначат доминирующий цвет. White Patch — при пересвете и когда белого нет. Метамерия добавляет принципиальный предел: разные комбинации «свет $\times$ материал» дают одинаковые снимки.

Часть 5

Порог как решение

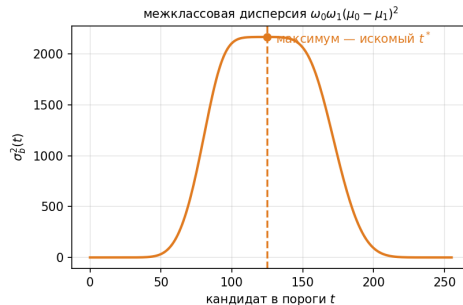
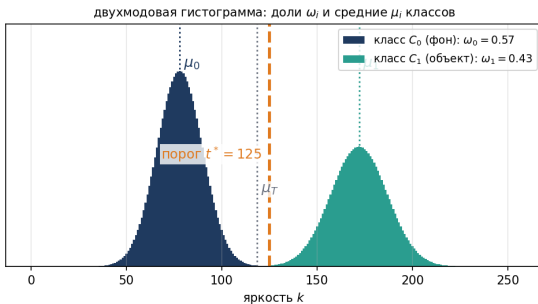
$$B(x, y) = \begin{cases} 1, & I(x, y) > t \\ 0, & I(x, y) \leq t \end{cases}$$

- t — порог; B — бинарная маска «объект/фон»: **классификатор** с одним признаком (яркость) и одним параметром;
- вопрос всей части: как выбрать t **автоматически** по гистограмме?

Порог t делит уровни на два класса: $C_0 = \{k \leq t\}$ (фон) и $C_1 = \{k > t\}$ (объект). Их статистики по нормированной гистограмме $p(k)$:

$$\omega_0(t) = \sum_{k \leq t} p(k), \quad \omega_1(t) = 1 - \omega_0(t), \quad \mu_0(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{k \leq t} k p(k), \quad \mu_1(t) = \frac{1}{\omega_1} \sum_{k > t} k p(k)$$

- ω_i — доля пикселей в классе i (вероятность попасть в класс); μ_i — средняя яркость класса;
- общее среднее раскладывается по классам: $\mu_T = \sum_k k p(k) = \omega_0 \mu_0 + \omega_1 \mu_1$.



Хороший порог делает классы **компактными внутри** и **далёкими друг от друга**. Отсу перебирает все t и берёт тот, где межклассовая дисперсия $\sigma_b^2(t)$ максимальна (правый график).

Полная дисперсия раскладывается на две части (как в дисперсионном анализе):

$$\sigma_T^2 = \underbrace{\omega_0 \sigma_0^2 + \omega_1 \sigma_1^2}_{\sigma_w^2(t) - \text{внутри классов}} + \underbrace{\omega_0 (\mu_0 - \mu_T)^2 + \omega_1 (\mu_1 - \mu_T)^2}_{\sigma_b^2(t) - \text{между классами}}$$

- σ_i^2 — дисперсия яркости внутри класса i ; σ_T^2 — дисперсия всего изображения, от t **не зависит**;
- поэтому максимум $\sigma_b^2 \Leftrightarrow$ минимум σ_w^2 : одно и то же оптимальное t^* .

Упростим σ_b^2 . Из $\mu_T = \omega_0 \mu_0 + \omega_1 \mu_1$ и $\omega_0 + \omega_1 = 1$:

$$\mu_0 - \mu_T = \omega_1 (\mu_0 - \mu_1), \quad \mu_1 - \mu_T = \omega_0 (\mu_1 - \mu_0)$$

Подставляем в определение σ_b^2 :

$$\sigma_b^2 = \omega_0 \omega_1^2 (\mu_0 - \mu_1)^2 + \omega_1 \omega_0^2 (\mu_0 - \mu_1)^2 = \omega_0 \omega_1 \underbrace{(\omega_0 + \omega_1)}_{=1} (\mu_0 - \mu_1)^2 = \omega_0 \omega_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$$

$$t^* = \arg \max_t \omega_0(t) \omega_1(t) (\mu_0(t) - \mu_1(t))^2$$

Эффективный перебор всех 256 порогов

При $t \rightarrow t + 1$ статистики обновляются накопительно:

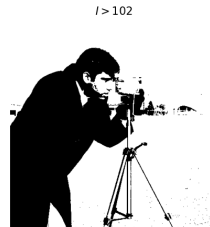
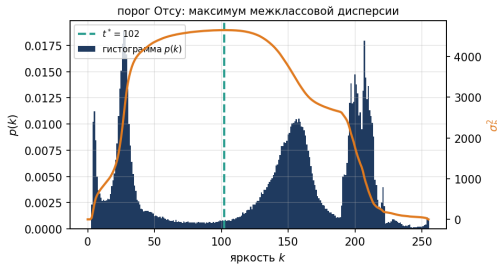
$$\omega_0(t) = \omega_0(t-1) + p(t), \quad m_0(t) = m_0(t-1) + t p(t)$$

- m_0 — первый момент класса C_0 :
 $\mu_0 = m_0 / \omega_0$;
- итог: гистограмма $O(N)$ + дешёвый перебор 256 порогов.

Смысл: $(\mu_0 - \mu_1)^2$ поощряет далёкие классы, $\omega_0 \omega_1$ штрафует пустой класс; по сути k -средних с $K = 2$ (лекция 8).

Когда Отсу работает плохо

- Гистограмма не двухмодовая (нет «долины»).
- Объект — крошечная доля площади: его мода незаметна.
- Классы сильно перекрываются по яркости.
- Освещение **меняется по кадру**: единого t нет — нужны локальные пороги.
- Классов больше двух.



Документ с тенью: фон в тёмном углу темнее текста на свету — глобальный t невозможен. Решение: **свой порог в каждой точке** по окну $w \times w$ вокруг неё.

Niblack (1986)

$$t(x, y) = m(x, y) + k s(x, y)$$

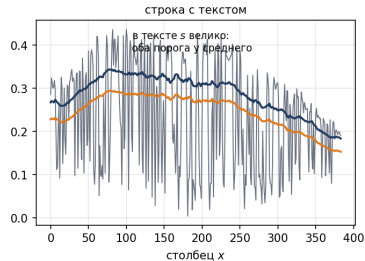
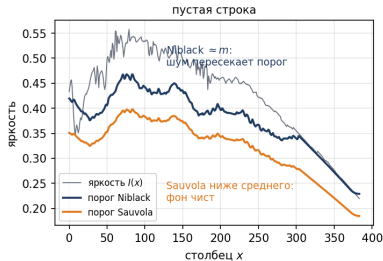
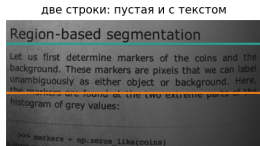
- m, s — среднее и стандартное отклонение яркости в окне вокруг (x, y) ;
- k — параметр (для тёмного текста на светлом фоне $\approx -0.2 \dots 0.2$ в зависимости от знака правила).

Проблема: в пустой области $s \approx 0$, порог прилипает к среднему $t \approx m$ — и **половина шума** фона классифицируется как текст.

Sauvola (2000)

$$t(x, y) = m(x, y) \left[1 + k \left(\frac{s(x, y)}{R} - 1 \right) \right]$$

- R — характерный максимум s (128 для 8 бит); $k \in [0.2, 0.5]$;
- пустой фон: $s \ll R \Rightarrow t \approx m(1 - k) < m$ — порог **ниже среднего**, шум не достиживается, фон чист;
- есть текст: s растёт $\Rightarrow t \rightarrow m$ — чувствительность возвращается.

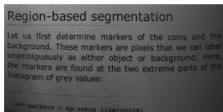


Окно w : больше толщины штриха (в окне должны быть и текст, и фон), меньше масштаба изменения освещения, обычно меньше межстрочного интервала; типично $w \sim 15-51$ пикселей.

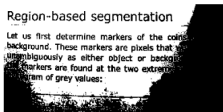
Стоимость: m и s во **всех** окнах сразу считаются за $O(N)$ через интегральные изображения для I и I^2 (лекция 3): $s^2 = \mathbb{E}[I^2] - \mathbb{E}[I]^2$.

Документ с тенью: глобальный порог против локальных Порог как решение

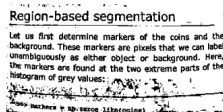
документ с тенью (page)



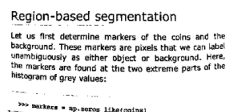
Отсу, глобальный $t = 0.32$



Niblack, окно 25, $k = 0.2$



Sauvola, окно 25, $k = 0.2$



К снимку *page* добавлен градиент освещения. Отсу с одним порогом «заливает» тёмный правый край чёрным. Niblack восстанавливает текст везде, но шумит на полях. Sauvola за счёт члена s/R оставляет поля чистыми при тех же окне и k . Альтернатива: вычесть оценку фона (сильное сглаживание или морфология), затем Отсу.

Где эта идея живёт в глубоком обучении

- **Нормализация входа** $x'_c = (x_c - \mu_c)/\sigma_c$ по каналам — линейное точечное преобразование; сети получают именно его.
- **Аугментации** яркости, контраста, гаммы, тона и насыщенности (color jitter) — те же $T(r)$ и повороты H ; они учат сеть инвариантности к освещению — тому, что мы делали балансом белого. Главное — не создавать физически невозможных данных.
- **Batch normalization** $\hat{x} = (x - \mu_B)/\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}$, $y = \gamma\hat{x} + \beta$ — нормирует первые два момента активаций; это **не** эквализация (распределение не делается равномерным), аналогия только в управлении статистикой.
- Жёсткий порог $[x > t] \rightarrow$ **сигмоида** $\sigma(a(x - t))$: дифференцируемое «мягкое решение», пригодное для градиентного обучения; Отсу — это k -средних с $K = 2$ по яркости.

Подробно — в курсе «Глубокое обучение в задачах компьютерного зрения». Здесь только связь, без деталей.

Задача	Подход	Основное ограничение
Заполнить диапазон яркости	растяжение по p_1-p_{99}	не вернёт клиппинг
Осветлить тени	$r^\gamma, \gamma < 1$	усиливает теневой шум
Показать огромный диапазон	логарифм	сжимает света
Автоматически усилить контраст	эквализация	меняет вид, усиливает шум
Усилить локальный контраст	CLAHE	подбор плитки и clip limit
Сегментировать насыщенный цвет	HSV + условия на S, V	H нестабилен при малых S, V
Измерять различие цветов	Lab и ΔE	нужны профиль и белая точка
Убрать оттенок источника света	Gray World / White Patch / SoG	нужна гипотеза о сцене
Разделить двухмодовую гистограмму	Отсу	тени, перекрытие классов
Бинаризовать документ с тенью	Sauvola	чувствителен к окну

1. Точечная операция $s = T(r)$ — одна функция на все пиксели; наклон $T'(r)$ — локальное усиление контраста; гамма и логарифм согласуют коды с восприятием (закон Стивенса).
2. Гистограмма — распределение яркостей **без координат**; клиппинг необратим.
3. Эквиализация $T = 255 F_r$: равномерно непрерывно, «гребёнка» дискретно; matching — $F_z^{-1}(F_r(r))$; CLAHE ограничивает наклон T и тем самым шум.
4. Цвет — три числа из-за трёх рецепторов (метамерия); HSV — пороги по тону, YCbCr — сжатие, Lab и ΔE — «как видит глаз».
5. Линейный RGB — физика: смешивание света и все «энергетические» расчёты — в нём и во float, а не в гамма-кодах файла.
6. Баланс белого — три множителя диагональной модели по гипотезе о сцене.
7. Отсу максимизирует $\sigma_b^2 = \omega_0 \omega_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$ перебором 256 порогов; при неоднородном свете — Niblack/Sauvola.

Литература

Gonzalez, Woods, «Digital Image Processing», 4th ed., гл. 3.1–3.3, 6, 10.3. Szeliski, «Computer Vision», 2nd ed., разд. 2.3.2, 3.1 — <https://szeliski.org/Book/>. Otsu (1979), IEEE TSMC; Sauvola, Pietikäinen (2000), Pattern Recognition; Zuiderveld (1994), CLAHE, Graphics Gems IV.

1. Почему гамма $\gamma < 1$ «вытягивает» тени? Свяжите с $r^\gamma > r$ и производной у нуля.
2. Чем логарифмическое преобразование отличается от гаммы и когда каждое уместно?
3. Выведите, что $s = 255 F_r(r)$ даёт $p_s = 1/255$.
4. Почему дискретная гистограмма после эквализации не плоская, а CDF — почти прямая?
5. Запишите histogram matching через две CDF. Что делать, если F_z не строго монотонна?
6. Почему clip limit ограничивает именно усиление шума, и почему шум усиливается в однородных областях?
7. Что такое метамерия и чем она мешает балансу белого?
8. Чем тон H удобнее канала B для выделения синего, и при каких S, V ему нельзя верить?
9. Почему в JPEG прореживают C_b, C_r , но нельзя так же проредить R и B ?
10. Выведите $\sigma_b^2 = \omega_0 \omega_1 (\mu_0 - \mu_1)^2$ и объясните эквивалентность максимума σ_b^2 и минимума σ_w^2 .
11. Как член s/R в Sauvola спасает пустые области документа? Как выбрать окно w ?
12. Почему баланс белого и смешивание цветов нужно делать в линейном RGB?